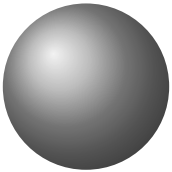
Der Mond – unser Begleiter ☾



Der Merkur ist der sonnennächste Planet.

Eigenschaften

Der Mond ist im Vergleich zur Erde sehr groß. Kein anderer Planet hat in Relation gesehen einen so großen Mond wie die Erde. Er ist der Himmelskörper, der der Erde am nächsten ist, und der einzige, der von Menschen betreten wurde.

Von der Erde aus können schon Strukturen der Mondoberfläche mit dem bloßen Auge erkannt werden. Mit einfachen Instrumenten wie dem Feldstecher können schon Krater mit einem Durchmesser von 100 km erkannt werden. Neben Kratern und Bergen können mit Teleskopen auch Rillen und Risse unterschieden werden. Von der Erde aus sieht man immer die selbe Seite des Mondes, da die Rotationsdauer exakt seiner Erdumlaufdauer entspricht. Die Rückseite wurde jedoch von Satelliten oder bemannten Missionen wie der Artemis II dokumentiert und es sind auch schon Sonden dort gelandet.

BILD der elliptischen Bahn

Aufbau und Oberfläche

Der Mond hat nur eine geringe Masse (1/81 der Erdmasse) und kann daher keine Atmosphäre halten, weil Gase einfach in den Weltraum verschwinden und nicht weiter von der Anziehungskraft des Mondes gehalten werden können. Das hat zur Folge, dass man von der Erde aus einen freien Blick auf die Mondoberfläche werfen kann, ohne dass eine zusätzliche Atmosphäre stört. Die fehlende Atmosphäre hat aber auch zur Folge, dass es extreme Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht gibt. Außerdem hinterlassen auch die kleinsten Asteroiden Spuren auf der Oberfläche, weil die Atmosphäre diese nicht abbremst und sie auch nicht verglühen können.

Mit dem bloßen Auge kann man dunkle Flecken erkennen. Diese werden *Mondmeere* oder einfach *Mare* genannt (vom lat. *mare* das Meer oder pl. *maria*). Jedes Mondmeer hat seinen eigenen Namen, wie es auch auf der Erde die Meere haben. Ein prominentes ist das Regenmeer *Mare Imbrium*. Auf der Rückseite des Mondes findet man fast keine Meere.

Mare bestehen aus dunkler Basaltlava, die durch das Einschlagen größerer Asteroiden die Oberfläche bedeckte und Krater ausfüllte. Die Hochländer dagegen haben Felsspalten und Kratereinschläge. Der Grund dafür, dass die Basaltbecken auf der erdzugewandten Seite liegen, ist die höhere Dichte dieser und die Anziehung zur Erde hin, ähnlich wie wir es von den Gezeiten kennen.

Obwohl wenn es auf dem Mond Meere gibt, ist er staubtrocken und es gibt dort kein Wasser. Die Polgebiete sind jedoch so von

der Sonne schattigen Plätzen der Krater geschützt, dass es dort Wassereis gibt. Für die zukünftige Vorhaben den Mond als Raumstation zu nutzen, ist das Eisvorkommen sehr relevant, da es als Wasserliefertant dient.

Das Mondgestein hat eine ähnliche Zusammensetzung wie die Erdkruste, was darauf hindeutet, dass er aus Teilen der Erde entstanden ist. Eine Kollision der sehr jungen Erde in der Frühphase des Sonnensystems mit einem marsgroßen Planeten vor ca. 4 Mrd Jahren muss eine Menge Material der Erde herausgeschleudert haben, aus der sich dann der Mond formen konnte.

BILD innerer Aufbau

BILD Marskarte?

Mondlandung

Die erste Mondlandung fand am 21.Juli 1969 statt. Über alle Apollo Missionen hinweg sind 12 Menschen auf dem Mond gewesen

Fälschung der Mondlandung

Eine sehr verbreitete Theorie ist, dass die Mondlandung nur eine Fälschung und Studioproduktion gewesen sei. Im folgenden werden einige Argumente durchgegangen:

Beobachtung des Mondes

Während normalerweise der beste Beobachtungszeitraum für Himmelsobjekte immer der Zeitpunkt ist, wenn das Objekt am Hellsten erscheint, ist es beim Mond nicht der Fall. Er ist so nah, dass er hell genug ist für eine Beobachtung und daher ist der Halbmond der beste Zeitpunkt. Der Vorteil des Halbmondes ist, dass die Krater und Gebirgszüge Schatten werfen, sodass mehr Details sichtbar sind. Beim Vollmond gleicht der Mond eher einer relativ strukturlosen hell beleuchteten Scheibe.

Aufgaben

1. Merkur der Rekordplanet: Nenne die Rekorde, die Merkur im Sonnensystem hält.
   sdf
2. Durch die starken Temperaturschwankungen scheint Leben auf dem Merkur unmöglich zu sein. Dennoch wird er untersucht. Gib Vermutungen an, weshalb es sich trotzdem lohnt den Merkur zu untersuchen!
   Der Merkur ist durch die Sonnennähe starken Einflüssen der Sonne ausgesetzt. Dadurch kann nachvollzogen werden, wie sich Sonnenwind und Strahlung auf die Oberfläche des Merkur (und damit auch auf die Oberfläche anderer Planeten, inklusive der Erde) auswirken. Das sind Einflüsse, die für die Bildung von Leben essentiell sind.
3. Ein Merkurtag und ein Merkurjahr unterscheiden sich stark von einem Erdtag und einem Erdjahr. Vergleiche Tag und Jahr zwischen Merkur und Erde. Gib dazu den Erdtag als Vielfaches eines Merkurtags an und das Erdjahr als Vielfaches des Merkurjahrs. Ergeben sich Unterschiede?
   sdf
4. Finde in dem 3D-Modell das Caloris Becken!